riffle

在页面中途把内容重排到新的页边距

手册 · 版本 0.2.1

1 简介

本包把一段内容在它出现的位置直接重排到新的页边距，且不强制换页。它适用于混用非对称（书籍式、外侧留白较宽）版式与需要不同宽度的内容块（例如习题）的文档。

所有方向都由同一个函数完成：

```
#margin-reflow(
  content,
  columns: (count: 1, gutter: 4%),
  margin: auto,
  footnote-style: none,
  set-page-margin: true,
)
```

- `columns` 决定重排内容的栏数（以及栏间距）；
- `margin` 决定要切换到的页边距；
- `footnote-style` 设置由本包手动排版的脚注条目样式；
- `set-page-margin` 在快速路径（`true`，使用 `set page(...)`）与完全手工分页的路径（`false`）之间选择。

重排会把脚注从正文流中取出，在重排块底部手动排版，保留脚注编号与引用；重排块底部与可用高度齐平；并让其后的页面沿用新的页边距。它是 `context` 函数，会自行测量当前页面与位置。

2 安装

本包已发布在 Typst Universe：

```
#import "@preview/riffle:0.2.1": margin-reflow
```

3 使用要求

请在正常文档流中使用，并保证页面尺寸已知：页面宽高必须是具体长度。

重排内容的首行缩进跟随环境的 `par.first-line-indent`，请显式设置：

```
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true)
```

4 API 参考

4.1 `margin-reflow`

把 `content` 按 `margin` 指定的页边距重排为一栏或多栏，从调用位置开始，且不会在内容之前换页。

```
#margin-reflow(
  content,
  columns: (count: 1, gutter: 4%),
  margin: auto,
  footnote-style: none,
```

```
  set-page-margin: true,
)
```

- `content` （**content**）：要重排的内容。会识别段落分隔，因此一个段落不会在一栏开始、在下一栏继续。
- `columns` （**dictionary**，默认 `(count: 1, gutter: 4%)`）：转发给分栏排版。只有 `count`（int，默认 `1`）和 `gutter`（length，默认为重排宽度的 `4%`）有意义。
- `margin` （**auto**、**length**、**dictionary** 或 `"symmetric"`，默认 `auto`）：要切换到的水平页边距。
  - 形如 `(inside: 1cm, outside: 3cm)` 或 `(left: 1cm, right: 3cm)` 的页边距字典；
  - 单个长度，此时左右页边距相等；
  - `"symmetric"`：把当前页面的 `min(inside, outside)` 用于两侧；
  - `auto`：沿用当前页边距。

  只取其中的水平页边距；当前页面的上下页边距保持不变。
- `footnote-style` （**none**、**dictionary** 或 **function**，默认 `none`）：手动排版脚注条目的样式。
  - `none`：沿用继承的默认样式；
  - dictionary：对每个条目的正文施加 `set text(...)`，因此可用的键是 `text` 的参数（`size`、`fill`、`style` 等）；
  - function：直接施加到每个条目的正文上。

  条目的 `gap`、`indent`、`clearance`、`separator` 取自环境中的 `footnote.entry` 设置，用 `#set footnote.entry(...)` 配置即可。
- `set-page-margin` （**bool**，默认 `true`）：新页边距的生效方式。
  - `true`：用 `set page(...)` 切换其后页面的页边距，只有当前页由本包手工分栏；速度快，推荐使用，且对任意 `count` 都适用。
  - `false`：完全不使用 `set page(...)`，每一页都由本包手工分栏、用内边距模拟页边距变化；速度较慢，且每页会写成一个文本块，适合不希望改动文档页面设置的场合。只允许 `count: 1`（即不写 `count`，或写 `count: 1`）：多于一个栏时，手工分页无法在页面中途切换版式，最后一页仍会按单栏填满，因此该组合会触发断言。

5 使用说明

5.1 脚注

脚注会从重排内容中取出，由本包排版，因此其条目与重排块对齐，而不是与页面宽度对齐。编号与 `ref` 仍然有效。条目正文的样式请用 `footnote-style` 设置，条目间距（`gap`、`indent`、`clearance`、`separator`）请用 `#set footnote.entry(...)` 设置——本包会读取环境中的这些设置。

5.2 首行缩进

每个分栏块都放在独立的盒子中，因此环境中的 `par.first-line-indent` 由本包显式应用：如果希望分栏块的第一个段落也缩进，请设置 `first-line-indent: (amount: ..., all: true)`。

5.3 页码与计数器

Typst 在排版期解析的计数器（例如 `counter(page)` 以及自定义计数器）不受影响：它们仍然按照文档顺序取值。

6 示例

下列每个示例都是完整、可编译的文件，旁边是其渲染出的两页。在页面图片中，蓝色虚线标记对称内容边界，橙色虚线标记非对称内容边界。

7 非对称页面上的两栏

```
// Example: two columns across the symmetric width on an asymmetric page.
//
// Compile to page images with:
//   typst compile -f png --ppi 144 examples/column-flow.typ "doc/images/column-flow-
{p}.png"
//
// The prose switches to Chinese when compiled with `--input lang=zh`, which is
// how `doc/manual-zh.typ` renders its figures.

#import "../lib.typ": margin-reflow
// Removes the spaces that source line breaks would otherwise insert between
// CJK characters.
#import "@preview/cjk-unbreak:0.2.3": remove-cjk-break-space
#import "assets/guides.typ": guides

#let lang = sys.inputs.at("lang", default: "en")

#set page(
  paper: "a5",
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
  numbering: "1",
  background: guides(),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: lang)
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)

// Body text at the normal asymmetric margins.
#let preamble = if lang == "zh" { [中文与英文混排的正文示例。] } else { [#lorem(45)] }

#preamble

#v(1em)

#let reflow-body = if lang == "zh" { remove-cjk-break-space[

    重排从这里开始，此时页面仍处于非对称页边距之下。`margin-reflow` 会把随后的内容
    排入横跨对称宽度的两栏，并让其后的页面沿用该页边距。
    #footnote[位于重排内容开头的脚注。]

    #lorem(230)

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow across columns。
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(250)
] } else {
  [
    The reflow starts here, partway down an asymmetric page. `margin-reflow` lays
    the following content out in two columns across the full symmetric width and
    keeps those margins for the pages that follow.
    #footnote[A footnote at the start of the reflowed content.]

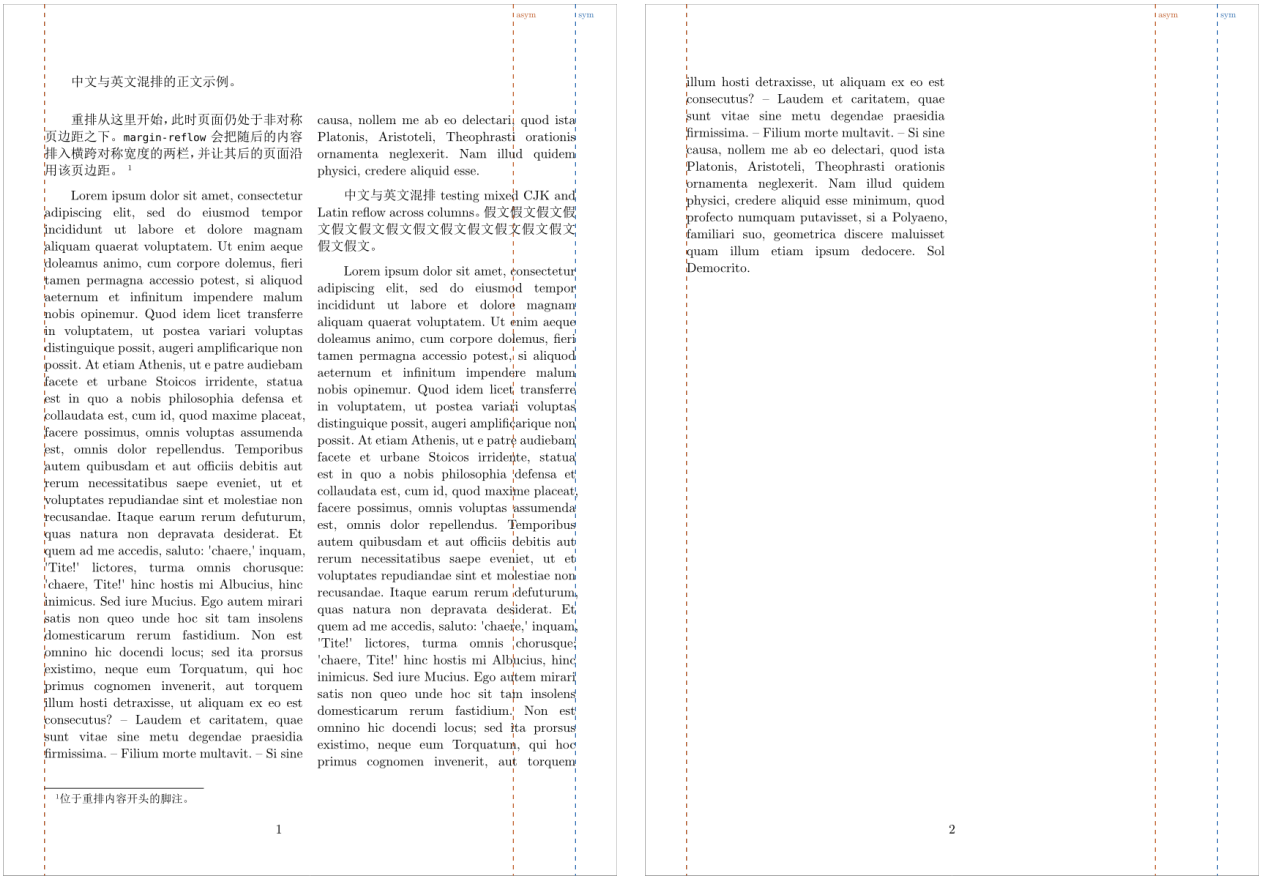
    #lorem(230)

    Mixed scripts are split at the right places: 中文与英文混排 testing mixed CJK
    and Latin reflow across columns.
```

```
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(250)
  ]
}

#margin-reflow(
  columns: (count: 2, gutter: 10pt),
  margin: "symmetric",
)[#reflow-body]
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。重排内容跨两页，因此可以清楚看到其后页面的行为。

8 非对称页面上的单栏

```
// Example: one column across the symmetric width on an asymmetric page.
//
// Compile to page images with:
//   typst compile -f png --ppi 144 examples/single-flow.typ "doc/images/single-flow-
{p}.png"
//
// The prose switches to Chinese when compiled with `--input lang=zh`, which is
// how `doc/manual-zh.typ` renders its figures.

#import "../lib.typ": margin-reflow
// Removes the spaces that source line breaks would otherwise insert between
// CJK characters.
#import "@preview/cjk-unbreak:0.2.3": remove-cjk-break-space
```

```
#import "assets/guides.typ": guides

#let lang = sys.inputs.at("lang", default: "en")

#set page(
  paper: "a5",
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
  numbering: "1",
  background: guides(),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: lang)
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)

// Body text at the normal asymmetric margins.
#let preamble = if lang == "zh" { [中文与英文混排的正文示例。] } else { [#lorem(45)] }

#preamble

#v(1em)

#let reflow-body = if lang == "zh" { remove-cjk-break-space[

    把 `count` 设为 1 时，重排后的内容占据一整栏，横跨整个对称内容宽度，而不再分成两栏。
    #footnote[位于重排内容开头的脚注。]

    #lorem(240)

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow。
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

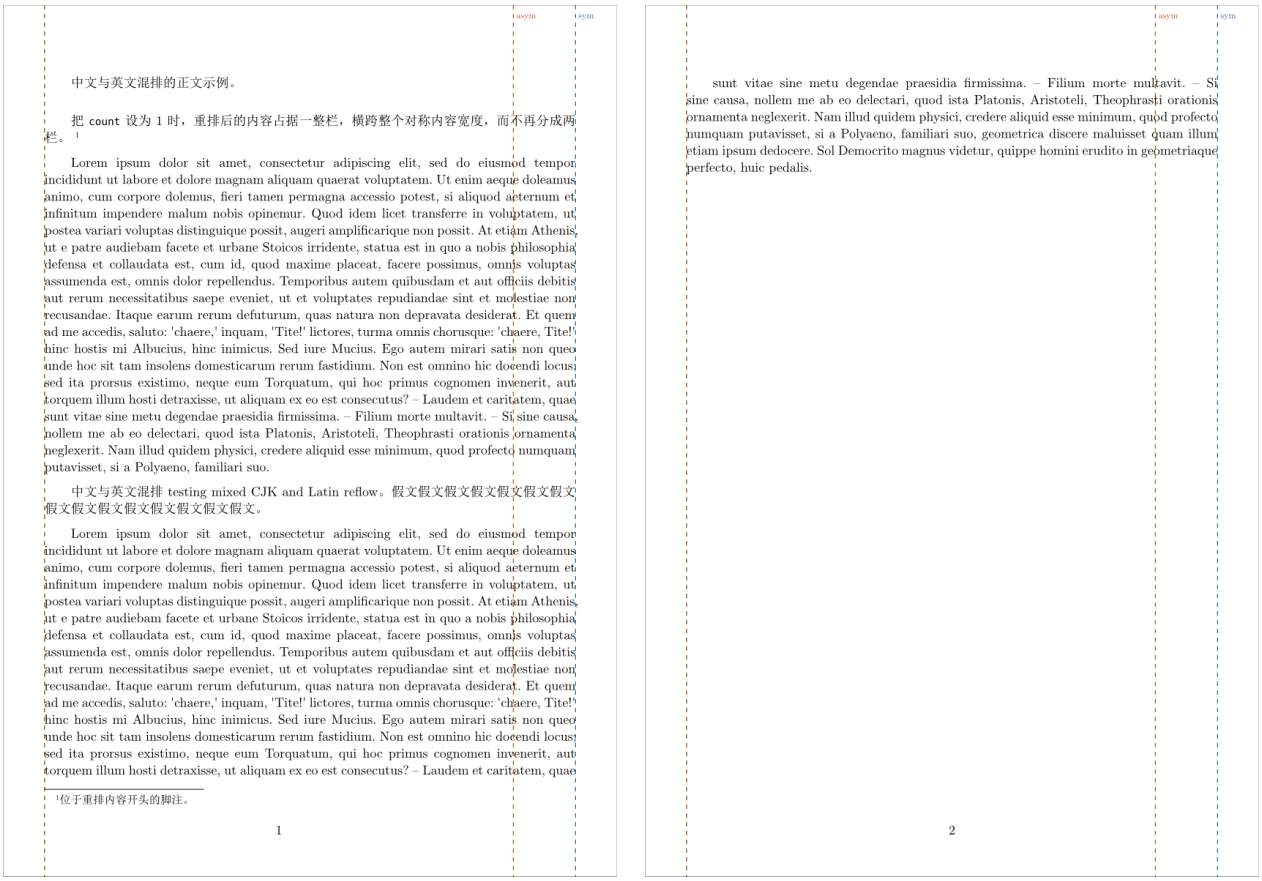
    #lorem(260)
] } else {
  [
    With `count: 1` the reflowed content occupies a single column that spans the
    whole symmetric content width, instead of being split in two.
    #footnote[A footnote at the start of the reflowed content.]

    #lorem(240)

    Mixed scripts are split at the right places: 中文与英文混排 testing mixed CJK
    and Latin reflow.
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(260)
  ]
}

#margin-reflow(
  columns: (count: 1),
  margin: "symmetric",
)[#reflow-body]
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。横跨对称宽度的单栏。

9 回到非对称版式

```
// Example: switch from symmetric margins to an asymmetric layout.
//
// Compile to page images with:
//   typst compile -f png --ppi 144 examples/asymmetric-flow.typ "doc/images/asymmetric-
flow-{p}.png"
//
// The prose switches to Chinese when compiled with `--input lang=zh`, which is
// how `doc/manual-zh.typ` renders its figures.

#import "../lib.typ": margin-reflow
// Removes the spaces that source line breaks would otherwise insert between
// CJK characters.
#import "@preview/cjk-unbreak:0.2.3": remove-cjk-break-space
#import "assets/guides.typ": guides

#let lang = sys.inputs.at("lang", default: "en")

#set page(
  paper: "a5",
  margin: 1.5cm,
  numbering: "1",
  background: guides(sym: (1.5cm, 1.5cm), asym: (1cm, 2.5cm)),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: lang)
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)
```

```
// Body text at symmetric margins.
#let preamble = if lang == "zh" { [对称页边距下的正文示例。] } else { [#lorem(40)] }

#preamble

#v(1em)

#let reflow-body = if lang == "zh" { remove-cjk-break-space[

    页面开始时是对称页边距；从这里起内容收窄，改用传给 `margin` 的非对称页边距
    （内侧 1cm、外侧 2.5cm），其后各页沿用该版式。
    #footnote[位于重排内容开头的脚注。]

    #lorem(240)

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow。
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

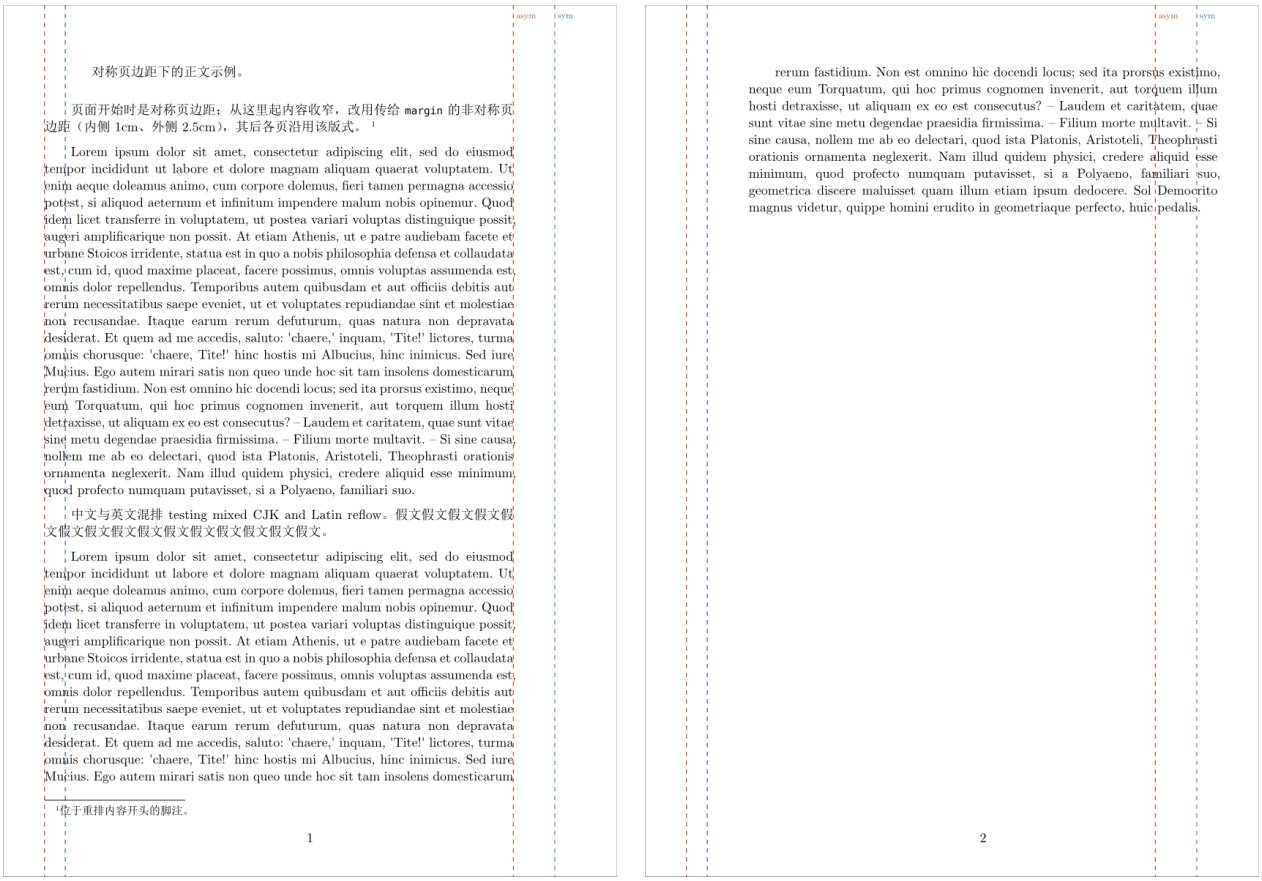
    #lorem(260)
] } else {
  [
    The page starts with symmetric margins; from here on the content is narrower,
    using the asymmetric margin given to `margin` (1cm inside, 2.5cm outside),
    and the pages that follow keep that layout.
    #footnote[A footnote at the start of the reflowed content.]

    #lorem(240)

    Mixed scripts are split at the right places: 中文与英文混排 testing mixed CJK
    and Latin reflow.
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(260)
  ]
}

#margin-reflow(
  columns: (count: 1),
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
)[#reflow-body]
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。从对称页边距开始，再切换到非对称页边距。

10 脚注与图片

```
// Example: complex content — footnotes at the start and in the middle, and an
// image, all inside the reflowed block.
//
// Compile to page images with:
//   typst compile -f png --ppi 144 examples/footnotes-figure.typ "doc/images/footnotes-
figure-{p}.png"
//
// The prose switches to Chinese when compiled with `--input lang=zh`, which is
// how `doc/manual-zh.typ` renders its figures.

#import "../lib.typ": margin-reflow
// Removes the spaces that source line breaks would otherwise insert between
// CJK characters.
#import "@preview/cjk-unbreak:0.2.3": remove-cjk-break-space
#import "assets/guides.typ": guides

#let lang = sys.inputs.at("lang", default: "en")

#set page(
  paper: "a5",
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
  numbering: "1",
  background: guides(),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: lang)
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)
```

```
#set figure(gap: 0.5em)

// Body text at the normal asymmetric margins.
#let preamble = if lang == "zh" { [中文与英文混排的正文示例。] } else { [#lorem(40)] }

#preamble

#v(1em)

#let reflow-body = if lang == "zh" { remove-cjk-break-space[

    #footnote[位于重排内容最开头的脚注。]
    重排内容一开始就带有一条脚注。

    #lorem(220)

    #figure(image("assets/plot.svg", width: 75%), caption: [重排内容中的一张图片。])

    #footnote[位于重排内容中部的脚注。]
    下一段带有一条脚注，其后继续排布文字。

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow in two columns。
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(240)
] } else {
  [
    #footnote[A footnote at the very start of the reflowed content.]
    The reflowed content starts with a footnote of its own.

    #lorem(220)

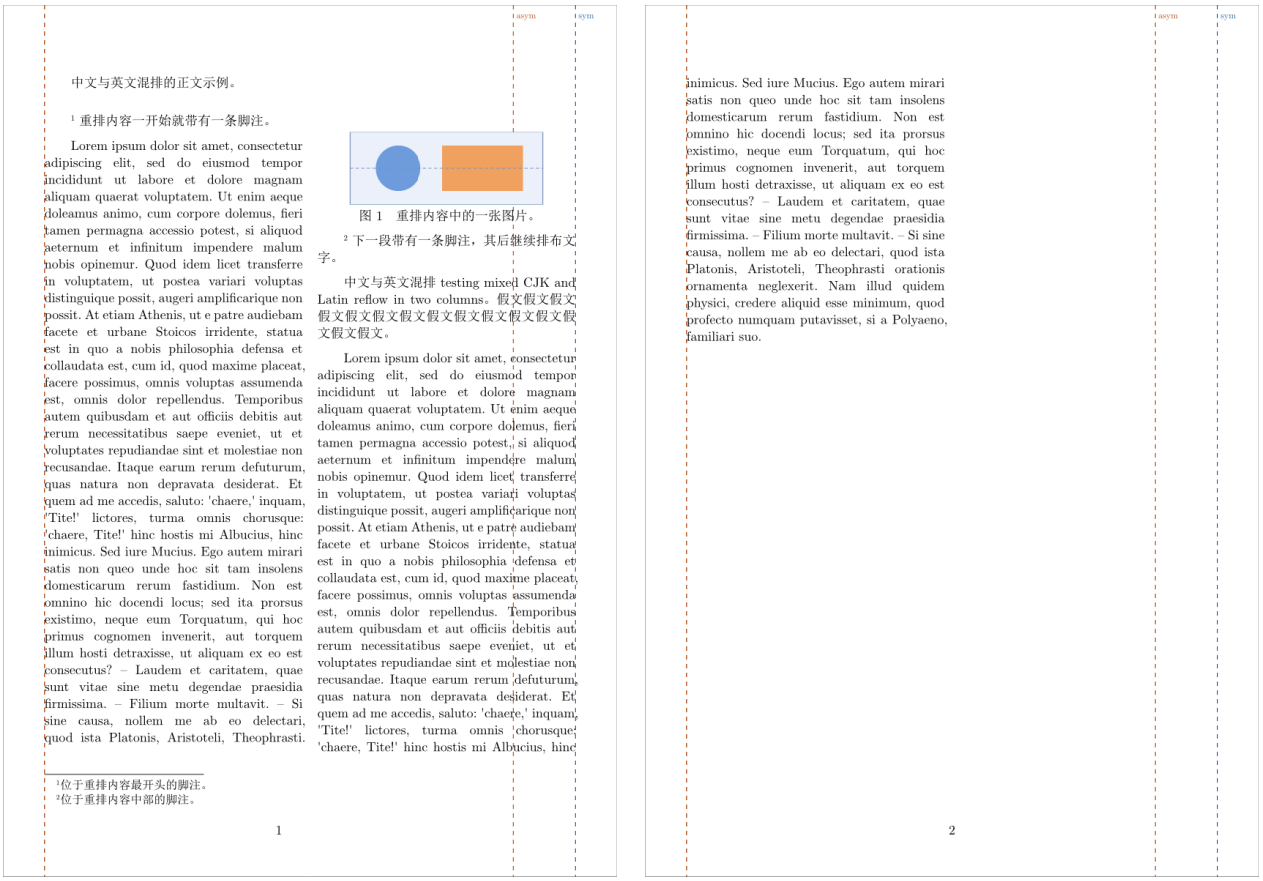
    #figure(image("assets/plot.svg", width: 75%), caption: [A figure inside the
reflow.])

    #footnote[A footnote in the middle of the reflow.] The next paragraph carries
    a footnote and is followed by more text.

    Mixed scripts are split at the right places: 中文与英文混排 testing mixed CJK
    and Latin reflow in two columns.
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(240)
  ]
}

#margin-reflow(
  columns: (count: 2, gutter: 10pt),
  margin: "symmetric",
  footnote-style: (size: 8pt),
)[#reflow-body]
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。在最开头放置脚注、在中间放置图片，再在中间放置脚注，全部位于重排块内。

11 限制

11.1 重排函数不能嵌套使用

`margin-reflow` 会测量并重写传入的内容，并根据自身所在位置的页面状态决定版式。这样的内容里如果再出现一次调用，外层调用无法看到它：内层调用测量到的页面版式已经被外层替换，两次页边距切换也会互相冲突。请顺序调用——等第一次调用结束之后再调用 `margin-reflow`。

11.2 重排内容中不能使用状态更新

为了确定能放下多少内容，本包会多次排版同一段内容（在 `set-page-margin: false` 时每页一次）。因此：

- 重排内容里的 `state` 更新会执行多次，不能依赖。需要在别处读取的状态，请改用 metadata 等实现方式，而不要在重排内容里调用 `state.update()`；
- 会触发排版期效应的 `counter` 访问（`counter(footnote)`、`counter(page)`）由本包自行处理，没有问题；
- 手动更新计数器（例如 `#counter("my-counter").update(...)` 或 `.step()`）只要作为普通文档内容书写就不受影响：Typst 的计数器在排版之后解析，最终取值仍遵循文档顺序。

一句话：不要在重排内容里搭建 `state` 机制，把状态处理放在外面，再把结果传进来。

11.3 脚注由本包排版

重排内的脚注会被收集并手动排版，因此 Typst 自己的 `footnote.entry` 规则对它们不生效；条目正文请用 `footnote-style` 参数，条目间距请用 `#set footnote.entry(...)`。这也意味着：本应浮动到页面真正底部的脚注（例如重排内容里使用 `figure(placement: bottom)`）会由本包放置，而不是由页面放置。

11.4 页面设置

- 页面宽高必须是具体长度。

- `set-page-margin: false` 要求 `count: 1`；多于一个栏时该组合会被拒绝，因为手工分页的页面无法在页面中途切换到多栏版式。
- 本包会自行构建固定高度的 `grid`/`block` 结构并修改 `page.margin`，因此与同样控制分页、分栏或页面几何的包可能冲突。仅对内容做装饰（颜色、盒子、强调等）的包通常可以使用。
- `margin: auto` 沿用当前页边距；在非对称页面上，这会让重排的栏使用非对称的宽度，却按对称版式定位。两栏重排请传 `margin: "symmetric"`（或显式字典）；`auto` 适合“就在现有页边距内重排”的场合。

12 兼容性与中文 / CJK

12.1 处理内容的包

函数会拆分并重建内容，因此“转换内容”的包应在把内容传入之前先应用。例如与 `cjk-unbreak` 连用：

```
#import "@preview/cjk-unbreak:0.2.3": remove-cjk-break-space

#margin-reflow(
  columns: (count: 2, gutter: 10pt),
  margin: "symmetric",
)[
  #remove-cjk-break-space[
    中文与英文混排内容……
  ]
]
```

12.2 中文与混排

拆分器能够识别汉字、中文标点与空格，因此可以处理中文、日文、韩文文本，以及中英文混排的重排。建议设置支持中文的字体并开启两端对齐与首行缩进：

```
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), lang: "zh")
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true)
```

源文件中两个汉字之间的换行会被渲染成一个空格。当两侧都是纯文本时，`cjk-unbreak` 可以去掉这些空格；但如果其中一侧是 `strong`、脚注等样式元素，它无能为力。因此中文段落的换行位置应避开“不能出现空格”的地方。

12.3 旁注包（如 marginalia）

本包常与 `marginalia` 等旁注包连用，但由于它接管了页面并在页面中途修改 `page.margin`，需要注意以下几点：

- 不要把 `margin-reflow` 的输出包在 `marginalia.wideblock` 中。wideblock 依据 marginalia 的配置而非当前页面页边距来计算宽度，而且多页 wideblock 在交替页边距下无法正常工作。
- 不要用 `marginalia.wideblock` 或 `marginalia.header` 来排版页眉页脚，而应直接依据 `page.margin` 对齐，使其跟随本包设置的页边距。下例改编自书籍模板：

```
#set page(header: context {
  let m = page.margin
  let pad-fn = if "inside" in m {
    if calc.even(here().page()) {
      pad.with(left: m.inside - m.outside, rest: 0pt)
    } else {
      pad.with(right: m.inside - m.outside, rest: 0pt)
    }
  } else {
    it => it
  }
```

```
  pad-fn(align(end + horizon)[#counter(page).display()])
})
```

- 仍可用一个空的 `marginalia.wideblock` 来预留被加宽的区域，从而避免旁注溢出到正文。

13 灵感来源

在页面中途重排内容的想法来自 [meander.typ](https://github.com/Vanille-N/meander.typ)。本包聚焦于“非对称 ⇄ 对称”方向的重排，尤其是以往可能[不收敛](https://github.com/Vanille-N/meander.typ/issues/1#issuecomment-3306100761)的多页非对称重排，并支持中英文混排。

名字 **riffle** 沿用这一河流隐喻：它指河流中水流性质改变的那一小段浅滩急流，这里指页面中途改变版式走向的一小段。

14 许可证

采用 MIT 许可证。